2017 年中国西部数学邀请赛
第一天

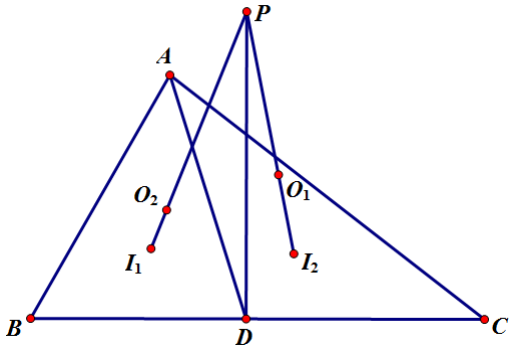
1. 设质数 p 和正整数 n 满足 $\prod_{k=1}^{n}(k^2+1)$ 能被 p^2 整除. 求证：$p<2n$.

2. 若存在正整数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足

$$x_1x_2\cdots x_n(x_1+x_2+\cdots+x_n)=100n,$$

求正整数 n 的最大值.

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是边 BC 上一点. 设 $\triangle ABD,\triangle ACD$ 的内心分别为 I_1,I_2，$\triangle AI_1D,\triangle AI_2D$ 的外心分别为 O_1,O_2，直线 I_1O_2 与 I_2O_1 交于点 P. 求证：$PD\perp BC$.

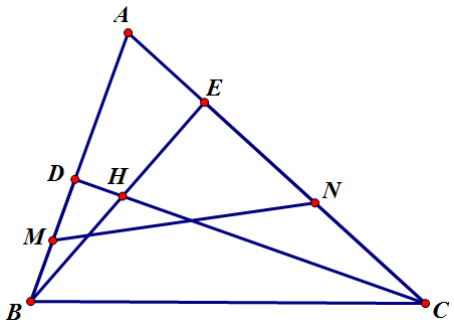


4. 给定整数 n,k，其中 $n\geq k\geq 2$. 甲、乙两人在一张每个小方格都是白色的 $n\times n$ 方格纸上玩游戏：两人轮流选择一个白格并将其染为黑色，甲先进行. 如果某人染色后，每个 $k\times k$ 的正方形中均至少有一个黑格，则游戏结束且此人获胜. 问：谁有必胜策略？

2017 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 设正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_9$（可以相同）满足：对任意 $1 \le i < j < k \le 9$，都存在与 i, j, k 不同的 l，$1 \le l \le 9$，使得 $a_i + a_j + a_k + a_l = 100$. 求满足要上述要求的有序 9 元数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_9)$ 的个数.

6. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 分别在边 AB, AC 上，线段 BE, DC 交于点 H，M, N 分别为 BD, CE 的中点. 求证：H 是 $\triangle AMN$ 的垂心当且仅当 B, C, E, D 四点共圆且 $BE \perp CD$.



7. 设正整数 $n = 2^\alpha q$，其中 α 是非负整数，q 是奇数. 求证：对任意正整数 m，方程 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = m$ 的整数解 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的个数能被 $2^{\alpha+1}$ 整除.

8. 设整数 $n \ge 2$，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是正实数. 求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \max\{a_1, a_2, \cdots, a_i\} \cdot \min\{a_i, a_{i+1}, \cdots, a_n\} \le \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \sum_{i=1}^{n} a_i^2.$$